

OPROGRAMOWANIE

Programowanie i HPC

C/C++

CUDA C++

Analiza danych

Python

Podstawy PostgreSQL

Symulacje / Modelowanie

Autodesk Fusion

COMSOL

Narzędzia deweloperskie

Linux

Git

Claude Code

Skład tekstu

L^AT_EX

JĘZYKI

Polski – ojczysty

Angielski – biegły

Niemiecki – podstawowy

CERTYFIKATY

ACERT Business English C1

ZAIINTERESOWANIA

Naukowe

- Cyfrowe modelowanie rzeczywistości

Pozanaukowe

- Wspinaczka
- Turystyka górską
- Druk 3D i grafika 3D

PROFIL

Student Nanoinżynierii Materiałów o szczególnym zainteresowaniu fizyką obliczeniową, symulacjami numerycznymi oraz teoretycznymi aspektami inżynierii materiałowej. Doświadczony w wykorzystaniu C/C++, Pythona i CUDA w obliczeniach naukowych. Chcę rozwijać umiejętności w zakresie symulacji, modelowania i analizy danych.

WYKSZTAŁCENIE



Student Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kraków, Polska

paź. 2023 – obecnie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Kierunek: Nanoinżynieria Materiałów
Specjalność: Modelowanie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Analitik danych

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Kraków, Polska

lip. 2026 – wrz. 2026 (3 mies.)

Analiza wieloletnich danych z monitorów neutronów i katalogów trzęsień ziemi w Pythonie, z wykorzystaniem metod Monte Carlo do badania korelacji między promieniowaniem kosmicznym a aktywnością sejsmiczną.

Pracownik hali produkcyjnej

YK Poland Sp. z o.o.

Modlniczka, Polska

lip. 2024 – wrz. 2024 (3 mies.)

Realizacja pełnego cyklu produkcji ramek metalowych: od cięcia profili i montażu elementów, po foliowanie termiczne oraz finalne pakowanie.

Pracownik hali produkcyjnej

BMK Professional Electronics

Augsburg, Niemcy

lip. 2023 – wrz. 2023 (3 mies.)

Montaż komponentów na płytkach PCB, obsługa procesu lutowania w piecu przełotowym oraz przygotowanie obwodów do produkcji poprzez maskowanie i maszynowe nakładanie powłok ochronnych.

PROJEKTY AKADEMICKIE

Symulacja transportu masy

Stworzenie akcelowanego na GPU silnika obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) do symulacji przepływu nieściśliwego i transportu masy w oparciu o równania Naviera-Stokesa oraz adwekcji-dyfuzji. Implementacja sformułowania funkcja prądu – wirowość metodą różnic skończonych; powstałe układy równań liniowych rozwiązywane są równoległą relaksacją Gaussa-Seidela (red-black) we własnych kernelach CUDA. Symulacja wykorzystuje schemat Cranka-Nicolson do stabilnego całkowania rozkładu masy w czasie oraz potok Python/FFmpeg do renderowania animacji pól prędkości i map stężenia.

Symulacja równania falowego (2+1)D

Stworzenie wydajnego wizualizatora równania falowego (2+1)D opartego na dokładnym rozwiązaniu analitycznym wyprowadzonym metodą separacji zmiennych i rozwinięcia w szereg Fouriera. Numeryczne obliczanie podwójnego szeregu nieskończonego w CUDA C++ z równoległym sumowaniem na GPU, co umożliwia obliczenia na siatkach o wysokiej rozdzielczości. Projekt obejmuje w pełni zautomatyzowany potok łączący backend w C++, Python (Matplotlib) do wykresów powierzchni 3D oraz FFmpeg do renderowania wideo, sterowany własnym Makefile.